

PROJET CURSOR

TP Prix (devis)

PRÉSENTÉ PAR :

KAREN ZANDSTRA

COMPOSANTES DU PROJET :

- Interface de recherche par mots clés
- Base de données Postgresql Supabase
- Automatisation n8n pour l'insertion des devis

Problématique : prix par devis reçus et non-accessibles à toute l'équipe

Processus actuel :

Des devis sont reçus par email en version PDF, conservés dans un dossier non-partagé, les informations sont retranscrites à la main dans un tableau de façon irrégulière.

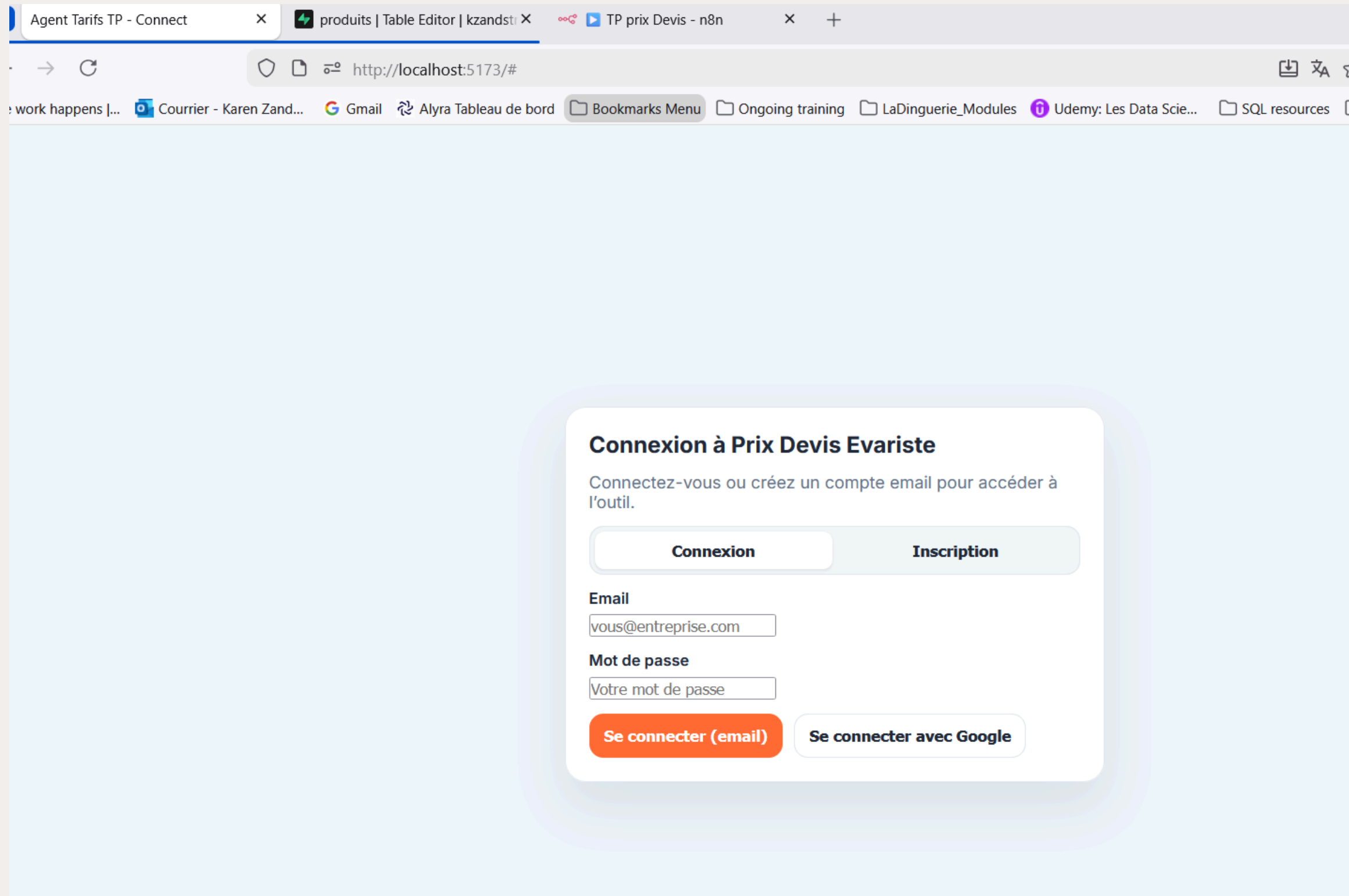
Irritants :

- L'exercice est consommateur de temps.
- La recherche d'un éventuel prix par devis n'est pas simple et pas toujours effectuée.
- Les informations ne sont pas accessibles par toutes les parties prenantes.
- Les commandes sont placées sans vérification des prix reçus par devis.

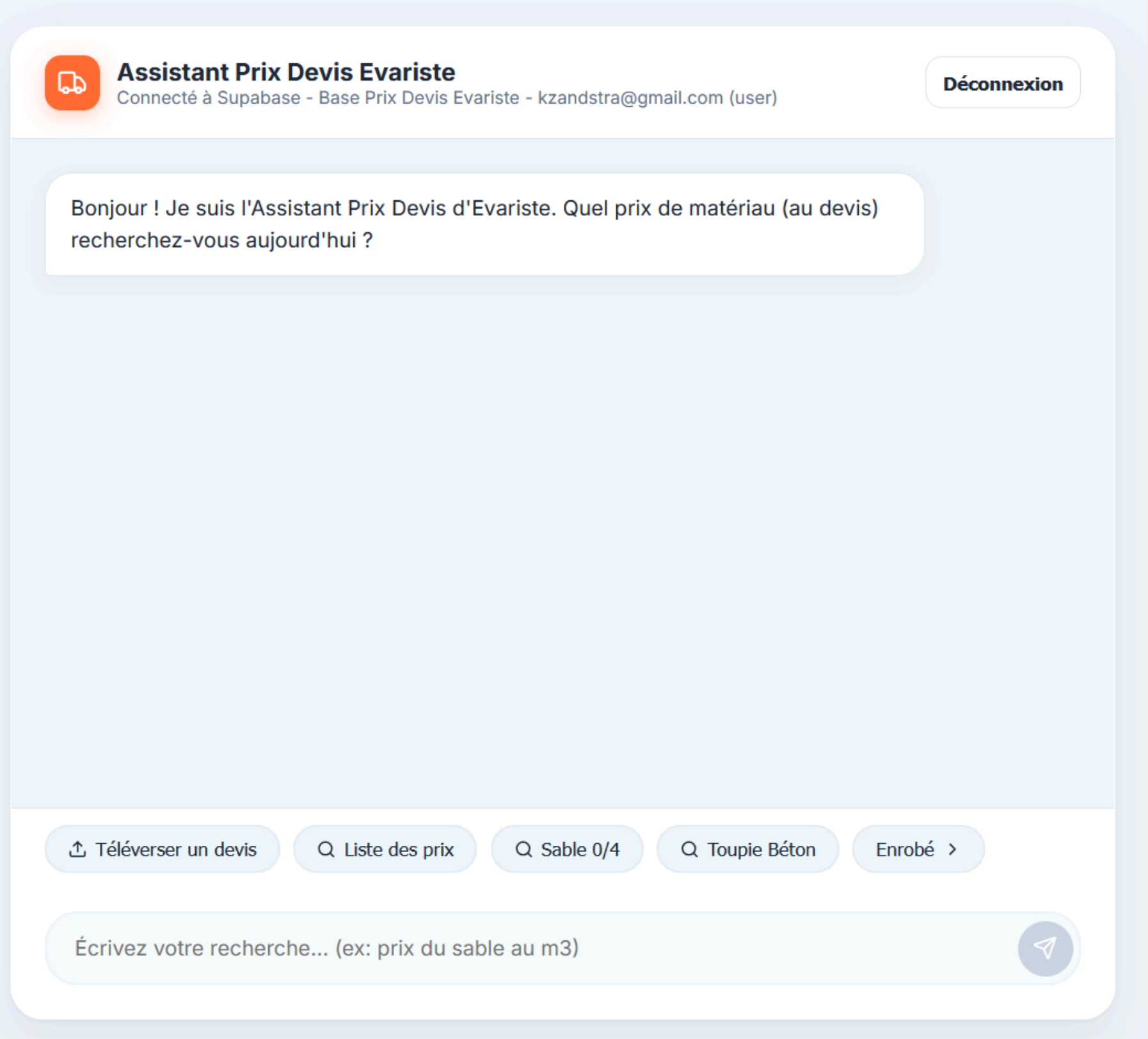
Solutions proposées :

- Une base de données recherchable par les parties prenantes, sans connaissances techniques reliées à la gestion d'une base de données, à l'aide d'une interface simple.
- Un outil d'extraction des informations des devis à partir de fichiers PDF sauvegardés dans un dossier G-Drive (pour cet exemple) qui pourra être facilement changé pour un dossier OneDrive plus tard.
- L'interface de recherche de prix, permet aussi de téléverser un nouveau devis, donnant ainsi plus de facilité aux membres de l'équipe éventuellement moins disciplinés.

L'INTERFACE : CONNEXION PAR EMAIL OU PAR GOOGLE



L'INTERFACE : MESSAGE D'ACCUEIL & CHOIX



TÉLÉVERSER UN NOUVEAU DEVIS

L'outil encourage les utilisateurs à renseigner les nouveaux devis, mais il n'est pas obligatoire de remplir tous les détails car l'automatisation n8n analyse les documents PDF pour extraire les informations.

 **Assistant Prix Devis Evariste**
Connecté à Supabase - Base Prix Devis Evariste - kzandstra@gmail.com (user)

Déconnexion

Bonjour ! Je suis l'Assistant Prix Devis d'Evariste. Quel prix de matériau (au devis) recherchez-vous aujourd'hui ?

Téléverser un devis (PDF)×

Le fichier est stocké dans Supabase Storage + une ligne est créée dans `produits`.

Fichier PDF

Browse...

No file selected.

Annuler

Envoyer vers n8n (IA)

Note: Le document PDF est envoyé de façon sécurisée à l'agent IA pour une extraction automatique et insertion en base.

Téléverser un devis

Liste des prix

Sable 0/4

Toupie Béton

Enrobé >

Écrivez votre recherche... (ex: prix du sable au m3)

Flux n8n

Google Drive Trigger

Search Files and Folders

Loop over items

Download File

Analyze Document (Claude AI)

Code in Javascript

Get many rows (Supabase)

└─ Quick check: drive_file_id is absent in Supabase?

└─ TRUE → Create a row & Loop back

└─ FALSE → Loop back

Webhook

|

|

|

Analyze Document (Claude AI)

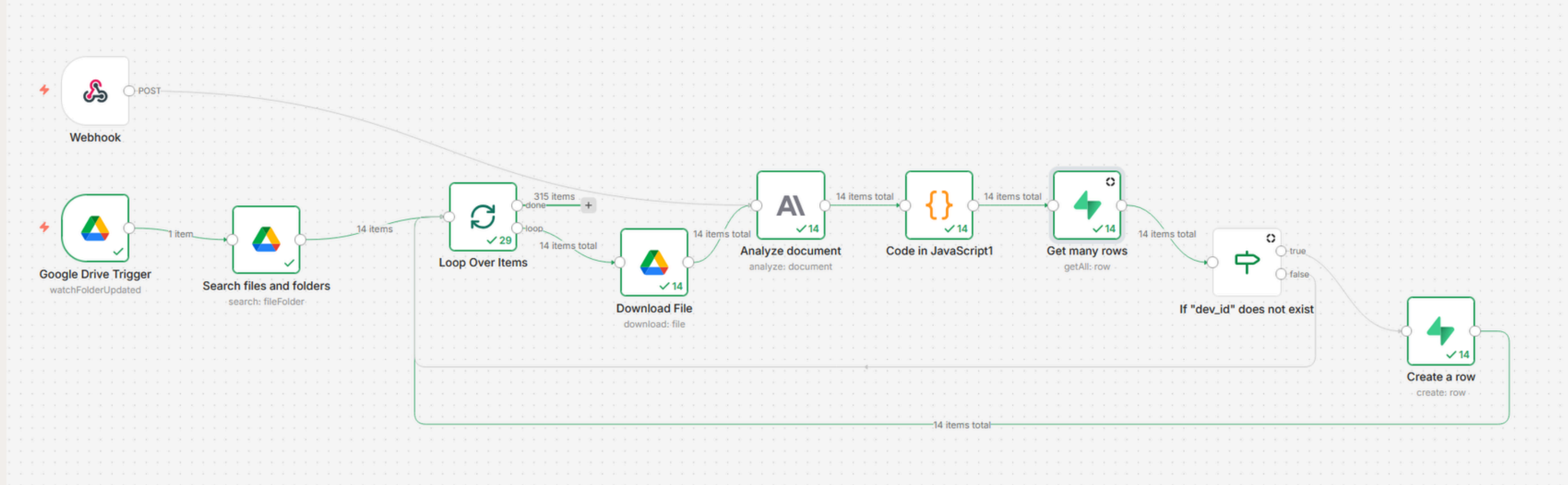
Code in Javascript

Get many rows (Supabase)

└─ Quick check: drive_file_id is absent in Supabase?

└─ TRUE → Create a row & Loop back

└─ FALSE → Loop back



BASE DE DONNÉES POSTGRESQL : SUPABASE

Cursor_final FREE

kzandstra@gmail.com's Project

main PRODUCTION

Connect

Feedback

Search... 36 K

?

💡

✉

⏪

Table Editor

spatial_ref_sys

produits

offres_prix

+

schema public

+ New table

Search tables...

access

categories UNRESTRICTED

fournisseurs

geography_columns

geometry_columns

offres_prix

produits UNRESTRICTED

spatial_ref_sys UNRESTRICTED

Filter by id, categorie_id, nom... or ask AI

Sort

RLS disabled

Index Advisor

Enable Realtime

Role postgres

Insert

	file_id text	id uuid	categorie_id uuid	nom text	description text	unit text	reference_uniquement bool	dev_id text	fournisseur text	produit text
	NULL	039e448f-2cb0-4d91-b936-4311ce5b1394	808c9aed-2012-422f-80c2-85665...	Béton C30/37	Béton haute résistance	m3	FALSE	NULL	NULL	NULL
	NULL	1391c604-b108-4a85-933f-99eb5c3a5ac0	808c9aed-2012-422f-80c2-85665...	Béton C25/30	Béton standard pour dalles et fondations	m3	FALSE	NULL	NULL	NULL
	NULL	51a51ad4-88db-4a2f-a035-ce13193dcdee	NULL	CONCASSE CALCAIRE 0/32	NULL	tonne	FALSE	15189	Briqueteries du Nord	CONCASSE
	NULL	651e40f0-3fc9-410b-9a7d-cdfb64ee117c	NULL	GEOTEXTILE MIRAFI POLYFELT TS30 F-4	NULL	tonne	FALSE	10408619	PUM	GEOTEXTILE
	NULL	851f0138-40e8-49e4-80fd-042882e389be	32c5ceee-6617-426f-ba2c-f12f910...	Enrobé à chaud BB 0/10	Enrobé bitumineux pour voirie	tonne	FALSE	NULL	NULL	NULL
	NULL	bb4ad4b9-6649-448d-b9de-1a6cdc22146	32c5ceee-6617-426f-ba2c-f12f910...	Enrobé à froid	Enrobé pour réparations rapides	tonne	FALSE	NULL	NULL	NULL
	NULL	cf3bf9c4-1f84-4f8c-a45e-b3fc47338b7b	5a6bc273-533b-4522-a4c5-74f2e...	Gravier 4/20	Gravier pour drainage et béton	tonne	FALSE	NULL	NULL	NULL
	NULL	ef46702e-1cea-4193-968f-922b9dc5b4b6	5a6bc273-533b-4522-a4c5-74f2e...	Sable 0/4	Sable fin pour maçonnerie	tonne	FALSE	NULL	NULL	NULL

DÉROULEMENT DU PROJET AVEC CURSOR

- FORMULATION DU PROJET ET DES OUTILS ENVISAGÉS
- AJOUT DE DONNÉES FICTIVES PAR CURSOR, GÉNÉRÉES À PARTIR D'INFORMATIONS TROUVÉS SUR INTERNET
- CRÉATION & CONNEXION DE LA BASE DE DONNÉES SUPABASE
- CRÉATION DE L'OUTIL DE RECHERCHE DE PRIX
- ÉCHANGES POUR DES AJOUTS DE FONCTIONNALITÉS (AMÉLIORATION PAR ITÉRATION)
- TEST AVEC DES DEVIS RÉELS DEPUIS UN DOSSIER GOOGLE DRIVE
- TEST AVEC UN PDF À TÉLÉVERSER

ECHANGES AVEC CURSOR

Demande :

Créer une interface qui permet de questionner et rechercher des prix de produits du secteur Travaux Publics, dans une base de données supabase, qui est menée par une automatisation n8n. Pose moi toutes les questions nécessaires au développement et création d'un agent conversationnel facile à utiliser pour des personnes non-technique ou mal à l'aise avec l'informatique

Réponse :

Création d'un agent conversationnel pour les Travaux Publics est une excellente idée, surtout pour rendre l'accès à l'information simple et immédiat, même pour des personnes peu à l'aise avec la technologie.

Puisque nous voulons créer l'interface la plus accessible et guidée possible (avec Supabase et n8n en arrière-plan), j'ai besoin de bien comprendre vos attentes. Voici les questions essentielles pour concevoir cet assistant de manière optimale

Détails demandés :

- L'agent sera accessible via une page Sharepoint interne à l'entreprise, par un poste de travail, téléphone ou tablette.
- Interaction par liste de choix ou manuellement renseigner (deux façons)
- Format de la requête : le prix se trouvant dans la base de données sera selon un prix de devis avec les prix par quantités.
- Gestion des erreurs, oui retourner le produit le plus proche de la demande.
- Le ton de l'agent doit être professionnel et respectueux.
- Données disponibles, le nom, le prix par unité dans le devis, la ville où se situe le fournisseur
- Rôle de n8n: message de l'utilisateur à n8n qui l'analyse avec de l'IA, interroge Supabase, et renvoie la réponse formatée à l'interface
- L'authentification doit être proposer de créer un mot de passe qui sera stocké dans supabase ou d'utiliser Google authentication
- Design: couleurs orange et bleu pâle, format hybride

Ajoutez : l'outil doit pouvoir donner la liste complète des prix dans la base de données

Demande de fonctionnalité : possibilité de téléverser un nouveau devis

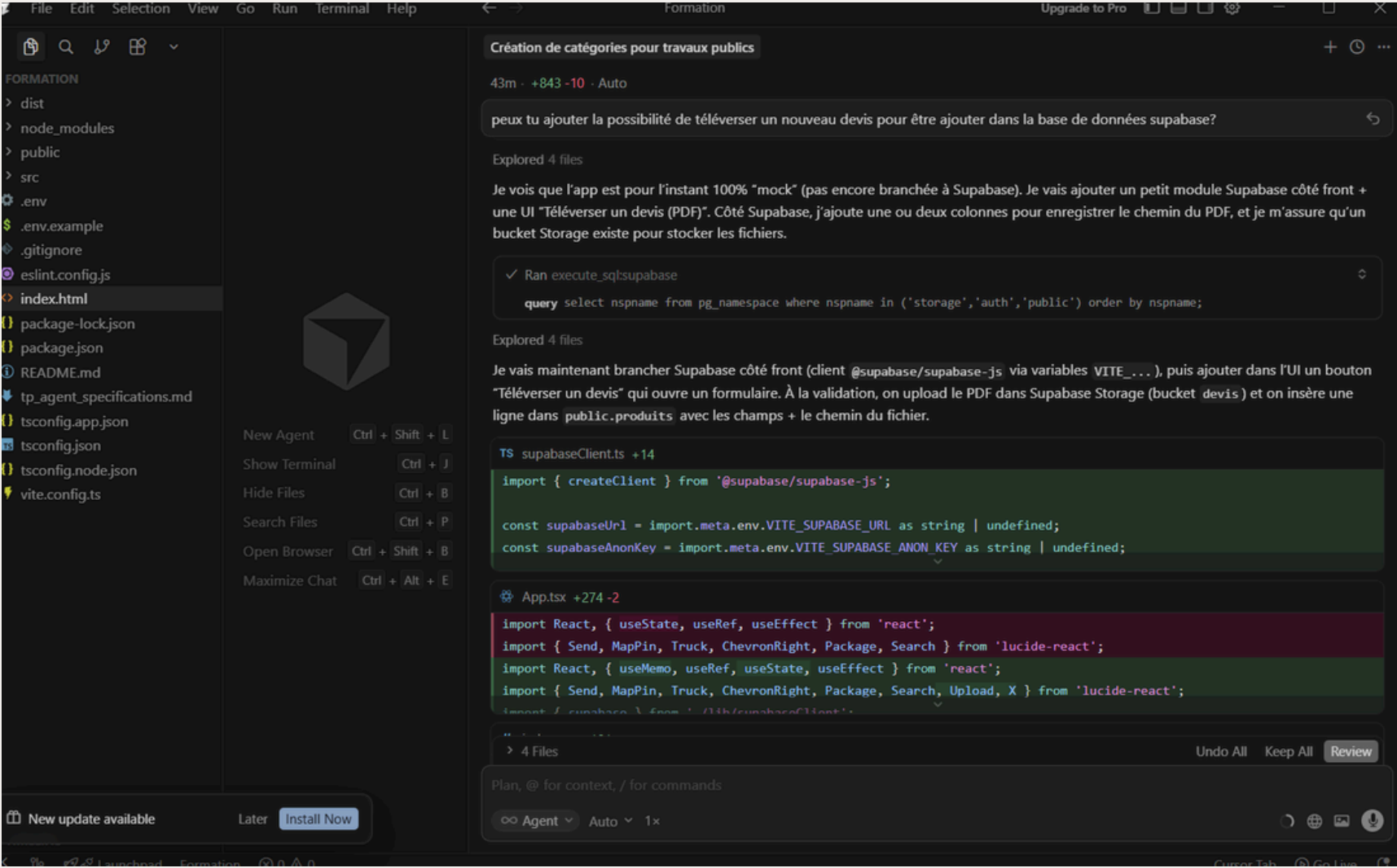
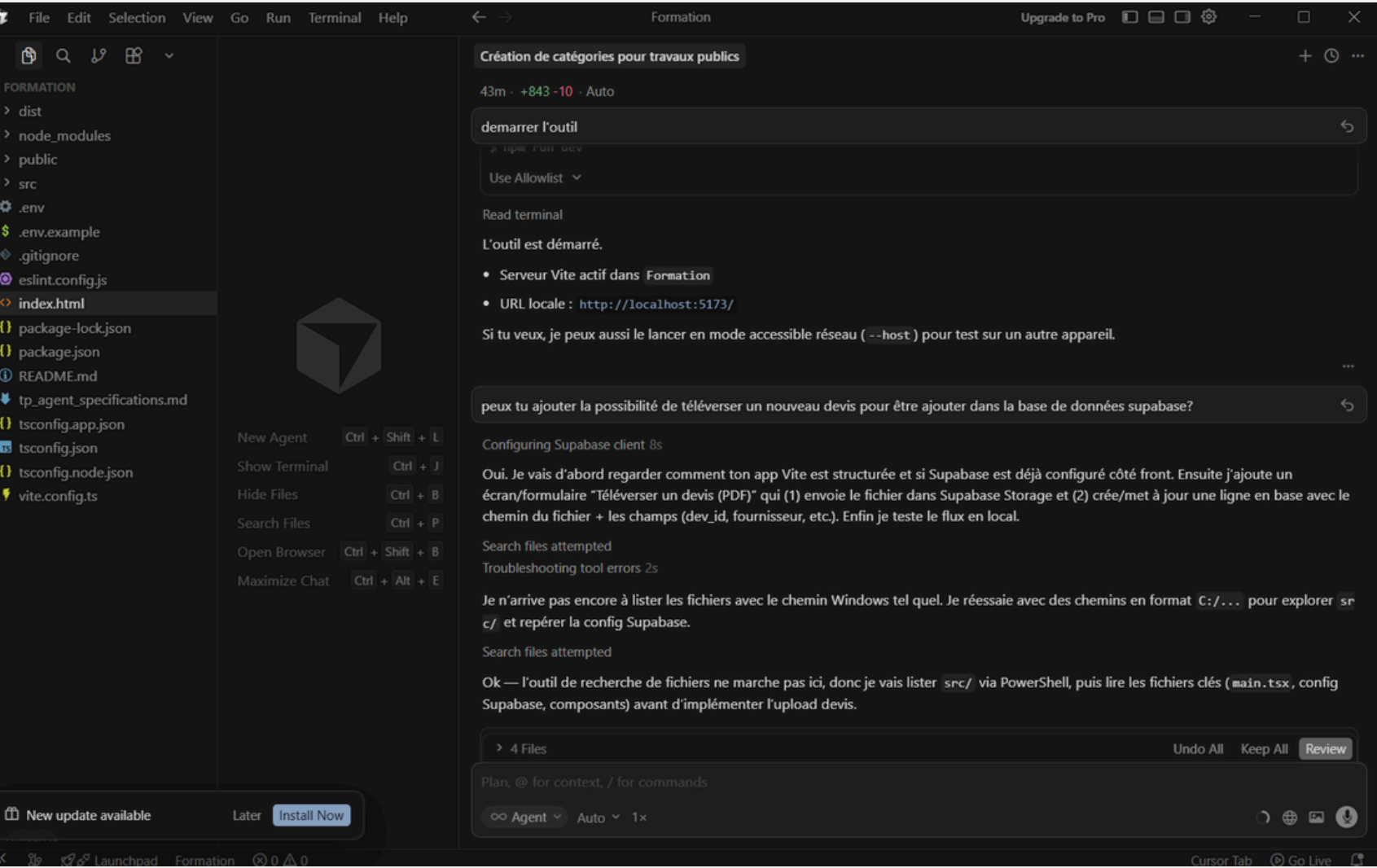
Ajout Bucket Storage dans Supabase nommé 'devis'

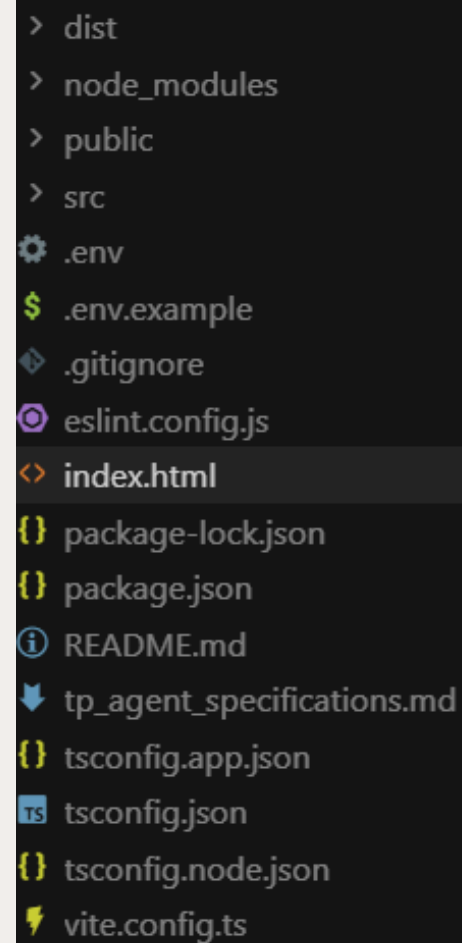
Ajout Webhook sur n8n pour les devis téléversés

AJOUT DE FONCTIONNNALITÉ

Prévoir la possibilité de téléverser un nouveau devis en utilisant l'interface.

- Bouton ajouté





- stocke le chemin du PDF dans `description` (format Devis PDF: `<path>`)

- `.env.example` + update `README.md`

- Dans Supabase :

∞ Agent Auto

SÉCURISATION D'ACCÈS

- fonction de 'Login' avec un mot de passe à créer
- table d'utilisateurs nommée "access"
- fonction de 'Login' avec son compte Google

The screenshot displays the Formation IDE interface. On the left is a file explorer showing a project structure with folders like 'dist', 'node_modules', 'public', and 'src', and files like '.env', '.env.example', '.gitignore', 'eslint.config.js', 'index.html', 'package-lock.json', 'package.json', 'README.md', 'tp_agent_specifications.md', 'tsconfig.app.json', 'tsconfig.json', 'tsconfig.node.json', and 'vite.config.ts'. The main area is a chat window titled 'Création de catégories pour travaux publics' with a message from '44m · +843 -10 · Auto' that reads: 'login email à enregistrer dans la table 'access' et la possibilité de se connecter avec on compte google'. Below the message, it states 'Table access créée pour email + Google' and lists the columns for the 'public.access' table: 'id' (uuid, PK), 'user_id' (uuid, unique, FK vers auth.users.id), 'email' (text, not null), 'full_name' (text), 'avatar_url' (text), 'auth_provider' (text: email ou google), 'role' (text: admin, user, readonly), 'is_active' (boolean, default true), 'created_at' (timestampz), 'updated_at' (timestampz), 'last_login_at' (timestampz), and 'metadata' (jsonb). It also lists additional features: an index on 'email' and 'auth_provider', RLS activated, policies for user actions, an auto-trigger on 'updated_at', and a trigger on 'auth.users' to create/update the 'access' row. At the bottom, there's a 'New update available' notification and a chat input area with 'Plan, @ for context, / for commands' and buttons for 'Agent' and 'Auto'.

FORMATION

- > dist
- > node_modules
- > public
- > src
- ⚙️ .env
- \$.env.example
- 📄 .gitignore
- 🔗 eslint.config.js
- <> index.html
- { } package-lock.json
- { } package.json
- i README.md
- ⬇ tp_agent_specifications.md
- { } tsconfig.app.json
- ts tsconfig.json
- { } tsconfig.node.json
- ⚡ vite.config.ts

New Agent Ctrl + Shift + L

Show Terminal Ctrl + J

Hide Files Ctrl + B

Search Files Ctrl + P

Open Browser Ctrl + Shift + B

Maximize Chat Ctrl + Alt + E

Création de catégories pour travaux publics

44m · +843 -10 · Auto

login email à enregistrer dans la table 'access' et la possibilité de se connecter avec on compte google

Table **access** créée pour email + Google

J'ai créé **public.access** avec les colonnes suivantes :

- **id** (uuid, PK)
- **user_id** (uuid, unique, FK vers **auth.users.id**)
- **email** (text, not null)
- **full_name** (text)
- **avatar_url** (text)
- **auth_provider** (text: **email** ou **google**)
- **role** (text: **admin**, **user**, **readonly**)
- **is_active** (boolean, default **true**)
- **created_at** (timestampz)
- **updated_at** (timestampz)
- **last_login_at** (timestampz)
- **metadata** (jsonb)

En plus :

- index sur **email** et **auth_provider**
- RLS activé
- politiques "utilisateur lit/insère/modifie sa propre ligne"
- trigger **updated_at** auto à chaque update
- trigger sur **auth.users** pour créer/mettre à jour automatiquement la ligne **access** à l'inscription (email ou Google)

> 4 Files Undo All Keep All Review

Plan, @ for context, / for commands

∞ Agent Auto

New update available Later Install Now

Product Brief

Product Brief: Evariste Price & Quote Assistant (Assistant Prix Devis)

1. Executive Summary

The **Evariste Price & Quote Assistant** is a modern, AI-powered conversational web application tailored for the Public Works (Travaux Publics) sector. Its primary goal is to provide field workers, site managers, and buyers with an instant, frictionless way to find material costs (sand, concrete, asphalt, etc.) and automate the heavy lifting of data entry when dealing with new supplier quotes (devis).

The tool replaces manual PDF data transcription with an automated pipeline that extracts pricing and maps it directly into a central database, making it immediately available for search via a hybrid chatbot interface.

2. Core Objectives & Value Proposition

- **Frictionless Data Retrieval:** Enable non-technical users to query standard prices simply by asking a question or clicking a quick-action button in a chat interface.
- **Zero-Touch Data Entry:** Fully automated extraction of key data points (Supplier, Product Name, Unit Price, Tax, Quantities) from uploaded PDF quotes using best-in-class AI (Claude 3.5 Sonnet).
- **Centralized Source of Truth:** Unify unstructured documents into a structured PostgreSQL database (Supabase), eliminating scattered files and outdated pricing sheets.
- **Universal Accessibility:** Designed as an embeddable, responsive web module meant to live directly inside the company's SharePoint/Intranet.

3. Target Audience

- **Conducteurs de Travaux (Site Managers):** Need quick material estimates for their daily site operations without opening complex ERP systems.
- **Acheteurs (Buyers / Procurement):** Need to compare current material base prices against new incoming quotes.
- **Administratifs (Office Teams):** Need an automated way to process dozens of supplier quotes per week without manual data entry.

4. Key Features

A. Hybrid Chat Interface

Leveraging both natural language search and quick-action chips. When a user searches for a product (e.g., "Prix du sable 0/4"), the system queries the Supabase database.

- **Smart Data Joining:** The search query compares the core catalog (``produits``) with the latest offers (``offres_prix``) and returns dynamic, beautifully formatted Product Cards showing the location, product name, and best active price.
- **Semantic Filtering:** Auto-categorization of keywords (e.g., "grave", "gnt", "béton") for robust matching using ``.ilike`` PostgreSQL functions.

7. Future Perspectives & Roadmap

- **Real-time Vector Search (RAG):** Transitioning from ``.ilike`` matching to actual vector embeddings using ``pgvector`` inside Supabase to handle complex conversational queries (e.g., "Quel fournisseur est le moins cher pour du sable près de Lyon ?").
- **Voice Integration:** Allowing site managers to tap a microphone button and ask questions instead of typing while on the construction site.
- **Analytics Dashboard:** A specific admin view aggregating all price trends mapped over time from the extracted quotes.

B. Intelligent PDF Upload (AI Pipeline)

Users can click "Téléverser un devis" to upload a raw PDF. No manual form-filling is required.

- **Direct Hand-off:** The frontend bypasses standard storage procedures and securely POSTs the binary PDF to an ``n8n Webhook``.
- **AI Extraction:** The ``n8n`` workflow routes the PDF to an Anthropic LLM (Claude 3.5 Sonnet) tailored with a system prompt to perform advanced OCR and semantic extraction.
- **Auto-Insertion:** The JSON payload generated by the AI automatically populates the Supabase tables, making the new pricing immediately searchable by the chatbot.

C. Security & Authentication

- **Role-Based Access Control (RBAC):** Users authenticate via Supabase Auth (Email/Password or Google OAuth). An ``access`` table verifies if the user is ``admin``, ``user``, or ``readonly``.
- **Permission Guards:** ``readonly`` users can browse prices but the PDF upload function is disabled to prevent database flooding.

5. Technical Architecture Stack

The platform is built on a composable, modern stack ensuring speed and low maintenance:

Component	Technology	Role
:-- :-- :--		
Frontend	React, ViteJS, TypeScript	Provides the chat UI, renders the Product Cards, handles auth bridging, and manages file inputs.
Database & Auth	Supabase (PostgreSQL)	Handles User Sessions, stores structured data (<code>`produits`</code> , <code>`offres_prix`</code>), and provides REST APIs for querying.
Automation Flow	<code>`n8n`</code>	The orchestration engine connecting the Next.js/React frontend with the Language Model and the Database. Listens to Webhooks and Google Drive.
Intelligence	Anthropic Claude 3.5 Sonnet	Receives PDF binaries from <code>`n8n`</code> , extracts unstructured text, and formats it reliably into structured JSON formats.
UI/UX Styling	Vanilla CSS, Lucide Icons	Custom styling following a Pale Blue and Orange brand identity to match the Public Works aesthetic.

6. Workflow Diagrams

The Upload & Extraction Flow:

```
`[User uploads PDF in React UI]`
**→** `[POST /webhook/upload-devis-ia to n8n]`
**→** `[n8n reads Binary Data]`
**→** `[Anthropic Claude reads PDF and outputs structured JSON]`
**→** `[n8n Inserts Row into Supabase 'produits']`
**→** `[New Price is Live in Chat]`
```

The Search Flow:

```
`[User types "Béton C25/30"]`
**→** `[React filters keywords]`
**→** `[Supabase queries 'produits' LEFT JOIN 'offres_prix']`
**→** `[React resolves best price]`
**→** `[UI renders Product Card in chat]`
```

--